(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119360682 A
(43)申请公布日 2025.01.24

(21)申请号 202411827339.9

(22)申请日 2024.12.12

(71)申请人 四川省天链星通科技有限公司
地址 610095 四川省成都市高新区府城大道西段399号5栋1单元8层1号

(72)发明人 何芯锐 张敏 李小龙

(74)专利代理机构 北京君泰水木知识产权代理有限公司 11906
专利代理师 王康

(51)Int.Cl.
G08G 5/30(2025.01)
G08G 5/80(2025.01)
H04W 4/06(2009.01)
H04W 4/029(2018.01)
H04W 4/42(2018.01)
H04B 1/69(2011.01)

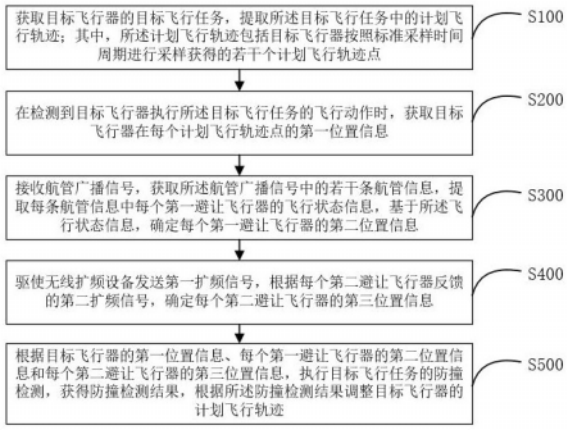
权利要求书3页 说明书9页 附图3页

(54)发明名称

低空飞行器防撞控制方法、装置、设备及存储介质

(57)摘要

本发明涉及低空飞行器控制技术领域,公开了一种低空飞行器防撞控制方法、装置、设备及存储介质,通过提取计划飞行轨迹,检测目标飞行器在每个计划飞行轨迹点的第一位置信息,利用接收的航管广播信号,提取航管类飞行器的第二位置信息,根据发射并接收的反馈扩频信号,确定非航管类飞行器的第三位置信息,以此执行计划飞行轨迹中每个计划飞行轨迹点的防撞检测与预警,同时,通过估测每个避让飞行器的预测位置,考虑目标飞行器与不同防撞预警等级的避让飞行器的不同安全间隔要求,以目标飞行器在下一计划飞行轨迹点最小偏移为目标,调整目标飞行器的计划飞行轨迹,提高了低空飞行器的防撞避让有效性、飞行安全性以及飞行轨迹规划合理性。



CN 119360682 A

1.一种低空飞行器防撞控制方法,其特征在于,包括以下步骤:

获取目标飞行器的目标飞行任务,提取所述目标飞行任务中的计划飞行轨迹;其中,所述计划飞行轨迹包括目标飞行器按照标准采样时间周期进行采样获得的若干个计划飞行轨迹点;

在检测到目标飞行器执行所述目标飞行任务的飞行动作时,获取目标飞行器在每个计划飞行轨迹点的第一位置信息;

接收航管广播信号,获取所述航管广播信号中的若干条航管信息,提取每条航管信息中每个第一避让飞行器的飞行状态信息,基于所述飞行状态信息,确定每个第一避让飞行器的第二位置信息;

驱使无线扩频设备发送第一扩频信号,根据每个第二避让飞行器反馈的第二扩频信号,确定每个第二避让飞行器的第三位置信息;

根据目标飞行器的第一位置信息、每个第一避让飞行器的第二位置信息和每个第二避让飞行器的第三位置信息,执行目标飞行任务的防撞检测,获得防撞检测结果,根据所述防撞检测结果调整目标飞行器的计划飞行轨迹。

2.如权利要求1所述的低空飞行器防撞控制方法,其特征在于,获取目标飞行器的目标飞行任务,提取所述目标飞行任务中的计划飞行轨迹步骤,具体包括:

访问飞行任务数据库;其中,所述飞行任务数据库中存储有若干个飞行任务,每个飞行任务包括执行飞行任务的飞行器标识信息和计划飞行轨迹,每个计划飞行轨迹包括若干个计划飞行轨迹点;

根据目标飞行器的飞行器标识信息,在所述飞行任务数据库中匹配目标飞行任务,提取所述目标飞行任务中的计划飞行轨迹。

3.如权利要求1所述的低空飞行器防撞控制方法,其特征在于,在检测到目标飞行器执行所述目标飞行任务的飞行动作时,获取目标飞行器在每个计划飞行轨迹点的第一位置信息步骤,具体包括:

在检测到目标飞行器执行目标飞行任务的飞行动作时,执行北斗解析线程,对接收到的北斗NMEA标准报文进行解析;

根据NMEA的字符串格式,提取出北斗NMEA标准报文中目标飞行器的第一位置信息;其中,所述第一位置信息包括目标飞行器的精度数据、纬度数据、高度数据和飞行速度数据。

4.如权利要求3所述的低空飞行器防撞控制方法,其特征在于,接收航管广播信号,获取所述航管广播信号中的若干条航管信息,提取每条航管信息中每个第一避让飞行器的飞行状态信息,基于所述飞行状态信息,确定每个第一避让飞行器的第二位置信息步骤,具体包括:

接收航管广播信号,对所述航管广播信号中的I/Q数据进行解码,利用CRC校验确定数据正确性;

按照DF17的格式对航管广播信号进行解码,获得第一避让飞行器的飞行状态信息,提取出第二位置信息;其中,所述第二位置信息包括第一避让飞行器的精度数据、纬度数据、高度数据和飞行速度数据。

5.如权利要求4所述的低空飞行器防撞控制方法,其特征在于,驱使无线扩频设备发送第一扩频信号,根据每个第二避让飞行器反馈的第二扩频信号,确定每个第二避让飞行器

的第三位置信息步骤,具体包括:

驱使无线扩频设备发送第一扩频信号;其中,所述第一扩频信号存储有位置信息共享请求指令;

接收第二避让飞行器在接收到第一扩频信号中的位置信息共享请求指令后,生成并反馈的包含有第二避让飞行器的精度数据、纬度数据、高度数据和飞行速度数据的第二扩频信号;

提取所述第二扩频信号中的第三位置信息;其中,所述第三位置信息包括第二避让飞行器的精度数据、纬度数据、高度数据和飞行速度数据。

6.如权利要求5所述的低空飞行器防撞控制方法,其特征在于,根据目标飞行器的第一位置信息、每个第一避让飞行器的第二位置信息和每个第二避让飞行器的第三位置信息,执行目标飞行任务的防撞检测,获得防撞检测结果步骤,具体包括:

提取第一位置信息、第二位置信息和第三位置信息中的精度数据、纬度数据和高度数据,将所述精度数据、所述纬度数据和所述高度数据作为一组位置坐标在三维坐标系中进行绘制;

计算目标飞行器与第一避让飞行器和第二避让飞行器中每个避让飞行器之间的间隔距离,将所述间隔距离小于第一预设距离值且不小于第二预设距离值的第二避让飞行器作为候选避让飞行器,将所述间隔距离小于第二预设距离值的第二避让飞行器和间隔距离小于第一预设距离值的第一避让飞行器作为预警避让飞行器;

其中,所述第一预设距离值大于所述第二预设距离值。

7.如权利要求6所述的低空飞行器防撞控制方法,其特征在于,根据所述防撞检测结果调整目标飞行器的计划飞行轨迹步骤,具体包括:

根据每个候选避让飞行器和预警避让飞行器的飞行速度数据、标准采样时间周期和对应的精度数据、纬度数据、高度数据,以保持当前标准采样时间周期的采样点的飞行姿态为基准,估测候选避让飞行器和预警避让飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的预测位置信息;

以目标飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的计划位置与每个预警避让飞行器的预测位置的间隔距离皆不小于第一预设距离值为第一约束条件,以目标飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的计划位置与每个候选避让飞行器的预测位置的间隔距离不小于第二预设距离值的比例大于预设安全飞行占比比例为第二约束条件,以目标飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的计划位置与计划飞行轨迹点的距离最小为目标,优化求解获得目标飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的计划位置;

将所述计划位置替换到目标飞行器的计划飞行轨迹中下一标准采样时间周期的采样点的计划飞行轨迹点,以调整目标飞行器的计划飞行轨迹;

在每个位置估测优化周期,统计候选避让飞行器和预警避让飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的预测位置信息与实际位置信息的误差距离超过目标误差距离阈值的比例;

若该比例超过标准比例区间的最大值,则按照标准调整比例调整所述标准采样时间周期,并重新生成计划飞行轨迹,若该比例低于标准比例区间的最小值,则按照标准调整比例调整所述标准采样时间周期,并重新生成计划飞行轨迹。

8.一种低空飞行器防撞控制装置,其特征在于,包括:

提取模块,用于获取目标飞行器的目标飞行任务,提取所述目标飞行任务中的计划飞行轨迹;其中,所述计划飞行轨迹包括目标飞行器按照标准采样时间周期进行采样获得的若干个计划飞行轨迹点;

获取模块,用于在检测到目标飞行器执行所述目标飞行任务的飞行动作时,获取目标飞行器在每个计划飞行轨迹点的第一位置信息;

接收模块,用于接收航管广播信号,获取所述航管广播信号中的若干条航管信息,提取每条航管信息中每个第一避让飞行器的飞行状态信息,基于所述飞行状态信息,确定每个第一避让飞行器的第二位置信息;

确定模块,用于驱使无线扩频设备发送第一扩频信号,根据每个第二避让飞行器反馈的第二扩频信号,确定每个第二避让飞行器的第三位置信息;

调整模块,用于根据目标飞行器的第一位置信息、每个第一避让飞行器的第二位置信息和每个第二避让飞行器的第三位置信息,执行目标飞行任务的防撞检测,获得防撞检测结果,根据所述防撞检测结果调整目标飞行器的计划飞行轨迹。

9.一种低空飞行器防撞控制设备,其特征在于,所述低空飞行器防撞控制设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的低空飞行器防撞控制程序,所述低空飞行器防撞控制程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的低空飞行器防撞控制方法的步骤。

10.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质上存储有低空飞行器防撞控制程序,所述低空飞行器防撞控制程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的低空飞行器防撞控制方法的步骤。

低空飞行器防撞控制方法、装置、设备及存储介质

技术领域

[0001] 本发明涉及低空飞行器控制技术领域,尤其涉及到一种低空飞行器防撞控制方法、装置、设备及存储介质。

背景技术

[0002] 面对未来低空飞行器的大量增加,低空飞行安全将是一个非常重要的问题,城市上空存在大量的通讯网络,可以通过5G来解决,对于大量缺少基站的地方将会是一个飞行器的盲区,这个时候,一方面需要管理手段,一方面也需要防撞的设备,辅助飞行器进行安全飞行。

[0003] 目前,针对低空飞行器的防撞控制,通常面临着以下问题:(1)现有技术严重依赖布设大量基站的通讯网络环境,在缺少基站的区域,由于飞行器之间无法进行位置共享与信息同步,使得飞行器之间的防撞避让控制变得异常困难;(2)不同飞行器在执行飞行任务时,为了保证相互之间的飞行安全,需要留出安全间隔距离,而由于飞行器的飞行轨迹存在不确定性(航管飞机通常仅公布起始位置和已飞行的轨迹,并不会公开未飞行的轨迹;非航管飞机通常用于执行临时任务,也不会公开整个飞行轨迹),使得飞行器在规划飞行路径时存在着较大的限制,影响目标飞行器的飞行轨迹规划合理性,无法平衡目标飞行器的飞行安全与飞行效率之间的矛盾。

[0004] 因此,如何提高低空飞行器的防撞避让有效性、飞行安全性以及飞行轨迹规划合理性,是一个亟需解决的技术问题。

发明内容

[0005] 本发明提供一种低空飞行器防撞控制方法、装置、设备及存储介质,旨在解决上述至少一个技术问题。

[0006] 为实现上述目的,本发明提供一种低空飞行器防撞控制方法,包括以下步骤:

获取目标飞行器的目标飞行任务,提取所述目标飞行任务中的计划飞行轨迹;其中,所述计划飞行轨迹包括目标飞行器按照标准采样时间周期进行采样获得的若干个计划飞行轨迹点;

在检测到目标飞行器执行所述目标飞行任务的飞行动作时,获取目标飞行器在每个计划飞行轨迹点的第一位置信息;

接收航管广播信号,获取所述航管广播信号中的若干条航管信息,提取每条航管信息中每个第一避让飞行器的飞行状态信息,基于所述飞行状态信息,确定每个第一避让飞行器的第二位置信息;

驱使无线扩频设备发送第一扩频信号,根据每个第二避让飞行器反馈的第二扩频信号,确定每个第二避让飞行器的第三位置信息;

根据目标飞行器的第一位置信息、每个第一避让飞行器的第二位置信息和每个第二避让飞行器的第三位置信息,执行目标飞行任务的防撞检测,获得防撞检测结果,根据所

述防撞检测结果调整目标飞行器的计划飞行轨迹。

[0007] 可选的,获取目标飞行器的目标飞行任务,提取所述目标飞行任务中的计划飞行轨迹步骤,具体包括:

访问飞行任务数据库;其中,所述飞行任务数据库中存储有若干个飞行任务,每个飞行任务包括执行飞行任务的飞行器标识信息和计划飞行轨迹,每个计划飞行轨迹包括若干个计划飞行轨迹点;

根据目标飞行器的飞行器标识信息,在所述飞行任务数据库中匹配目标飞行任务,提取所述目标飞行任务中的计划飞行轨迹。

[0008] 可选的,在检测到目标飞行器执行所述目标飞行任务的飞行动作时,获取目标飞行器在每个计划飞行轨迹点的第一位置信息步骤,具体包括:

在检测到目标飞行器执行目标飞行任务的飞行动作时,执行北斗解析线程,对接收到的北斗NMEA标准报文进行解析;

根据NMEA的字符串格式,提取出北斗NMEA标准报文中目标飞行器的第一位置信息;其中,所述第一位置信息包括目标飞行器的精度数据、纬度数据、高度数据和飞行速度数据。

[0009] 可选的,接收航管广播信号,获取所述航管广播信号中的若干条航管信息,提取每条航管信息中每个第一避让飞行器的飞行状态信息,基于所述飞行状态信息,确定每个第一避让飞行器的第二位置信息步骤,具体包括:

接收航管广播信号,对所述航管广播信号中的I/Q数据进行解码,利用CRC校验确定数据正确性;

按照DF17的格式对航管广播信号进行解码,获得第一避让飞行器的飞行状态信息,提取出第二位置信息;其中,所述第二位置信息包括第一避让飞行器的精度数据、纬度数据、高度数据和飞行速度数据。

[0010] 可选的,驱使无线扩频设备发送第一扩频信号,根据每个第二避让飞行器反馈的第二扩频信号,确定每个第二避让飞行器的第三位置信息步骤,具体包括:

驱使无线扩频设备发送第一扩频信号;其中,所述第一扩频信号存储有位置信息共享请求指令;

接收第二避让飞行器在接收到第一扩频信号中的位置信息共享请求指令后,生成并反馈的包含有第二避让飞行器的精度数据、纬度数据、高度数据和飞行速度数据的第二扩频信号;

提取所述第二扩频信号中的第三位置信息;其中,所述第三位置信息包括第二避让飞行器的精度数据、纬度数据、高度数据和飞行速度数据。

[0011] 可选的,根据目标飞行器的第一位置信息、每个第一避让飞行器的第二位置信息和每个第二避让飞行器的第三位置信息,执行目标飞行任务的防撞检测,获得防撞检测结果步骤,具体包括:

提取第一位置信息、第二位置信息和第三位置信息中的精度数据、纬度数据和高度数据,将所述精度数据、所述纬度数据和所述高度数据作为一组位置坐标在三维坐标系中进行绘制;

计算目标飞行器与第一避让飞行器和第二避让飞行器中每个避让飞行器之间的

间隔距离,将所述间隔距离小于第一预设距离值且不小于第二预设距离值的第二避让飞行器作为候选避让飞行器,将所述间隔距离小于第二预设距离值的第二避让飞行器和间隔距离小于第一预设距离值的第一避让飞行器作为预警避让飞行器;

其中,所述第一预设距离值大于所述第二预设距离值。

[0012] 可选的,根据所述防撞检测结果调整目标飞行器的计划飞行轨迹步骤,具体包括:

根据每个候选避让飞行器和预警避让飞行器的飞行速度数据、标准采样时间周期和对应的精度数据、纬度数据、高度数据,以保持当前标准采样时间周期的采样点的飞行姿态为基准,估测候选避让飞行器和预警避让飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的预测位置信息;

以目标飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的计划位置与每个预警避让飞行器的预测位置的间隔距离皆不小于第一预设距离值为第一约束条件,以目标飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的计划位置与每个候选避让飞行器的预测位置的间隔距离不小于第二预设距离值的比例大于预设安全飞行占比比例为第二约束条件,以目标飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的计划位置与计划飞行轨迹点的距离最小为目标,优化求解获得目标飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的计划位置;

将所述计划位置替换到目标飞行器的计划飞行轨迹中下一标准采样时间周期的采样点的计划飞行轨迹点,以调整目标飞行器的计划飞行轨迹;

在每个位置估测优化周期,统计候选避让飞行器和预警避让飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的预测位置信息与实际位置信息的误差距离超过目标误差距离阈值的比例;

若该比例超过标准比例区间的最大值,则按照标准调整比例调整所述标准采样时间周期,并重新生成计划飞行轨迹,若该比例低于标准比例区间的最小值,则按照标准调整比例调整所述标准采样时间周期,并重新生成计划飞行轨迹。

[0013] 此外,为了实现上述目的,本发明还提供了一种低空飞行器防撞控制装置,包括:

提取模块,用于获取目标飞行器的目标飞行任务,提取所述目标飞行任务中的计划飞行轨迹;其中,所述计划飞行轨迹包括目标飞行器按照标准采样时间周期进行采样获得的若干个计划飞行轨迹点;

获取模块,用于在检测到目标飞行器执行所述目标飞行任务的飞行动作时,获取目标飞行器在每个计划飞行轨迹点的第一位置信息;

接收模块,用于接收航管广播信号,获取所述航管广播信号中的若干条航管信息,提取每条航管信息中每个第一避让飞行器的飞行状态信息,基于所述飞行状态信息,确定每个第一避让飞行器的第二位置信息;

确定模块,用于驱使无线扩频设备发送第一扩频信号,根据每个第二避让飞行器反馈的第二扩频信号,确定每个第二避让飞行器的第三位置信息;

调整模块,用于根据目标飞行器的第一位置信息、每个第一避让飞行器的第二位置信息和每个第二避让飞行器的第三位置信息,执行目标飞行任务的防撞检测,获得防撞检测结果,根据所述防撞检测结果调整目标飞行器的计划飞行轨迹。

[0014] 此外,为了实现上述目的,本发明还提供了一种低空飞行器防撞控制设备,所述低空飞行器防撞控制设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上

运行的低空飞行器防撞控制程序,所述低空飞行器防撞控制程序被所述处理器执行时实现如上所述的低空飞行器防撞控制方法的步骤。

[0015] 此外,为了实现上述目的,本发明还提供了一种存储介质,所述存储介质上存储有低空飞行器防撞控制程序,所述低空飞行器防撞控制程序被处理器执行时实现上述的低空飞行器防撞控制方法的步骤。

[0016] 本发明的有益效果在于:提出了一种低空飞行器防撞控制方法、装置、设备及存储介质,通过提取目标飞行任务的计划飞行轨迹,检测目标飞行器在每个计划飞行轨迹点的第一位置信息,利用接收的航管广播信号,提取航管类飞行器的第二位置信息,根据发射并接收的反馈扩频信号,确定非航管类飞行器的第三位置信息,基于目标飞行器的第一位置信息、避让飞行器的第二位置信息和第三位置信息,执行计划飞行轨迹中每个计划飞行轨迹点的防撞检测与预警,同时,通过估测每个避让飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的预测位置,考虑目标飞行器与不同防撞预警等级的避让飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的不同安全间隔要求,以目标飞行器在下一计划飞行轨迹点最小偏移为目标,调整目标飞行器的计划飞行轨迹,提高了低空飞行器的防撞避让有效性、飞行安全性以及飞行轨迹规划合理性。

附图说明

[0017] 图1为本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的装置结构示意图;

图2为本发明低空飞行器防撞控制方法实施例的流程示意图;

图3为本发明实施例中一种低空飞行器防撞控制装置的结构框图。

[0018] 本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。

具体实施方式

[0019] 应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0020] 为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

[0021] 如图1所示,图1是本发明实施例方案涉及的硬件运行环境的装置结构示意图。

[0022] 如图1所示,该装置可以包括:处理器1001,例如CPU,通信总线1002,用户接口1003,网络接口1004,存储器1005。其中,通信总线1002用于实现这些组件之间的连接通信。用户接口1003可以包括显示屏(Display)、输入单元比如键盘(Keyboard),可选的用户接口1003还可以包括标准的有线接口、无线接口。网络接口1004可选的可以包括标准的有线接口、无线接口(如WI-FI接口)。存储器1005可以是高速RAM存储器,也可以是稳定的存储器(non-volatile memory),例如磁盘存储器。存储器1005可选的还可以是独立于前述处理器1001的存储装置。

[0023] 本领域技术人员可以理解,图1中示出的装置的结构并不构成对装置的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。

[0024] 如图1所示,作为一种计算机存储介质的存储器1005中可以包括操作系统、网络通信模块、用户接口模块以及低空飞行器防撞控制程序。

[0025] 在图1所示的终端中,网络接口1004主要用于连接后台服务器,与后台服务器进行数据通信;用户接口1003主要用于连接客户端(用户端),与客户端进行数据通信;而处理器1001可以用于调用存储器1005中存储的低空飞行器防撞控制程序,并执行以下操作:

获取目标飞行器的目标飞行任务,提取所述目标飞行任务中的计划飞行轨迹;其中,所述计划飞行轨迹包括目标飞行器按照标准采样时间周期进行采样获得的若干个计划飞行轨迹点;

在检测到目标飞行器执行所述目标飞行任务的飞行动作时,获取目标飞行器在每个计划飞行轨迹点的第一位置信息;

接收航管广播信号,获取所述航管广播信号中的若干条航管信息,提取每条航管信息中每个第一避让飞行器的飞行状态信息,基于所述飞行状态信息,确定每个第一避让飞行器的第二位置信息;

驱使无线扩频设备发送第一扩频信号,根据每个第二避让飞行器反馈的第二扩频信号,确定每个第二避让飞行器的第三位置信息;

根据目标飞行器的第一位置信息、每个第一避让飞行器的第二位置信息和每个第二避让飞行器的第三位置信息,执行目标飞行任务的防撞检测,获得防撞检测结果,根据所述防撞检测结果调整目标飞行器的计划飞行轨迹。

[0026] 本发明应用于装置的具体实施例与下述应用低空飞行器防撞控制方法的各实施例基本相同,在此不作赘述。

[0027] 本发明实施例提供了一种低空飞行器防撞控制方法,参照图2,图2为本发明低空飞行器防撞控制方法实施例的流程示意图。

[0028] 本实施例中,一种低空飞行器防撞控制方法,包括以下步骤:

S100:获取目标飞行器的目标飞行任务,提取所述目标飞行任务中的计划飞行轨迹;其中,所述计划飞行轨迹包括目标飞行器按照标准采样时间周期进行采样获得的若干个计划飞行轨迹点;

S200:在检测到目标飞行器执行所述目标飞行任务的飞行动作时,获取目标飞行器在每个计划飞行轨迹点的第一位置信息;

S300:接收航管广播信号,获取所述航管广播信号中的若干条航管信息,提取每条航管信息中每个第一避让飞行器的飞行状态信息,基于所述飞行状态信息,确定每个第一避让飞行器的第二位置信息;

S400:驱使无线扩频设备发送第一扩频信号,根据每个第二避让飞行器反馈的第二扩频信号,确定每个第二避让飞行器的第三位置信息;

S500:根据目标飞行器的第一位置信息、每个第一避让飞行器的第二位置信息和每个第二避让飞行器的第三位置信息,执行目标飞行任务的防撞检测,获得防撞检测结果,根据所述防撞检测结果调整目标飞行器的计划飞行轨迹。

[0029] 需要说明的是,目前,针对低空飞行器的防撞控制,通常面临着以下问题:(1)现有技术严重依赖布设大量基站的通讯网络环境,在缺少基站的区域,由于飞行器之间无法进行位置共享与信息同步,使得飞行器之间的防撞避让控制变得异常困难;(2)不同飞行器在执行飞行任务时,为了保证相互之间的飞行安全,需要留出安全间隔距离,而由于飞行器的飞行轨迹存在不确定性(航管飞机通常仅公布起始位置和已飞行的轨迹,并不会公开未飞

行的轨迹;非航管飞机通常用于执行临时任务,也不会公开整个飞行轨迹),使得飞行器在规划飞行路径时存在着较大的限制,影响目标飞行器的飞行轨迹规划合理性,无法平衡目标飞行器的飞行安全与飞行效率之间的矛盾。

[0030] 为了解决上述问题,本实施例通过提取目标飞行任务的计划飞行轨迹,检测目标飞行器在每个计划飞行轨迹点的第一位置信息,利用接收的航管广播信号,提取航管类飞行器的第二位置信息,根据发射并接收的反馈扩频信号,确定非航管类飞行器的第三位置信息,基于目标飞行器的第一位置信息、避让飞行器的第二位置信息和第三位置信息,执行计划飞行轨迹中每个计划飞行轨迹点的防撞检测与预警,同时,通过估测每个避让飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的预测位置,考虑目标飞行器与不同防撞预警等级的避让飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的不同安全间隔要求,以目标飞行器在下一计划飞行轨迹点最小偏移为目标,调整目标飞行器的计划飞行轨迹,提高了低空飞行器的防撞避让有效性、飞行安全性以及飞行轨迹规划合理性。

[0031] 在优选的实施例中,获取目标飞行器的目标飞行任务,提取所述目标飞行任务中的计划飞行轨迹步骤,具体包括:

S110:访问飞行任务数据库;其中,所述飞行任务数据库中存储有若干个飞行任务,每个飞行任务包括执行飞行任务的飞行器标识信息和计划飞行轨迹,每个计划飞行轨迹包括若干个计划飞行轨迹点;

S120:根据目标飞行器的飞行器标识信息,在所述飞行任务数据库中匹配目标飞行任务,提取所述目标飞行任务中的计划飞行轨迹。

[0032] 本实施例中,通过预先在飞行任务数据库中存储若干个飞行任务,然后利用接收到的目标飞行器的飞行器标识信息,在飞行任务数据库中匹配目标飞行任务,进而获取到目标飞行器当前需要执行飞行任务的计划飞行轨迹。

[0033] 在优选的实施例中,在检测到目标飞行器执行所述目标飞行任务的飞行动作时,获取目标飞行器在每个计划飞行轨迹点的第一位置信息步骤,具体包括:

S210:在检测到目标飞行器执行目标飞行任务的飞行动作时,执行北斗解析线程,对接收到的北斗NMEA标准报文进行解析;

S220:根据NMEA的字符串格式,提取出北斗NMEA标准报文中目标飞行器的第一位置信息;其中,所述第一位置信息包括目标飞行器的精度数据、纬度数据、高度数据和飞行速度数据。

[0034] 更进一步的,接收航管广播信号,获取所述航管广播信号中的若干条航管信息,提取每条航管信息中每个第一避让飞行器的飞行状态信息,基于所述飞行状态信息,确定每个第一避让飞行器的第二位置信息步骤,具体包括:

S310:接收航管广播信号,对所述航管广播信号中的I/Q数据进行解码,利用CRC校验确定数据正确性;

S320:按照DF17的格式对航管广播信号进行解码,获得第一避让飞行器的飞行状态信息,提取出第二位置信息;其中,所述第二位置信息包括第一避让飞行器的精度数据、纬度数据、高度数据和飞行速度数据。

[0035] 更进一步的,驱使无线扩频设备发送第一扩频信号,根据每个第二避让飞行器反馈的第二扩频信号,确定每个第二避让飞行器的第三位置信息步骤,具体包括:

S410:驱使无线扩频设备发送第一扩频信号;其中,所述第一扩频信号存储有位置信息共享请求指令;

S420:接收第二避让飞行器在接收到第一扩频信号中的位置信息共享请求指令后,生成并反馈的包含有第二避让飞行器的精度数据、纬度数据、高度数据和飞行速度数据的第二扩频信号;

S430:提取所述第二扩频信号中的第三位置信息;其中,所述第三位置信息包括第二避让飞行器的精度数据、纬度数据、高度数据和飞行速度数据。

[0036] 本实施例中,通过提取目标飞行任务的计划飞行轨迹,检测目标飞行器在每个计划飞行轨迹点的第一位置信息,利用接收的航管广播信号,提取航管类飞行器的第二位置信息,根据发射并接收的反馈扩频信号,确定非航管类飞行器的第三位置信息,以此,为执行计划飞行轨迹中每个计划飞行轨迹点的防撞检测与预警提供数据支撑。

[0037] 在优选的实施例中,根据目标飞行器的第一位置信息、每个第一避让飞行器的第二位置信息和每个第二避让飞行器的第三位置信息,执行目标飞行任务的防撞检测,获得防撞检测结果步骤,具体包括:

S510:提取第一位置信息、第二位置信息和第三位置信息中的精度数据、纬度数据和高度数据,将所述精度数据、所述纬度数据和所述高度数据作为一组位置坐标在三维坐标系中进行绘制;

S520:计算目标飞行器与第一避让飞行器和第二避让飞行器中每个避让飞行器之间的间隔距离,将所述间隔距离小于第一预设距离值且不小于第二预设距离值的第二避让飞行器作为候选避让飞行器,将所述间隔距离小于第二预设距离值的第二避让飞行器和间隔距离小于第一预设距离值的第一避让飞行器作为预警避让飞行器;

其中,所述第一预设距离值大于所述第二预设距离值。

[0038] 更进一步的,根据所述防撞检测结果调整目标飞行器的计划飞行轨迹步骤,具体包括:

S530:根据每个候选避让飞行器和预警避让飞行器的飞行速度数据、标准采样时间周期和对应的精度数据、纬度数据、高度数据,以保持当前标准采样时间周期的采样点的飞行姿态为基准,估测候选避让飞行器和预警避让飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的预测位置信息;

S540:以目标飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的计划位置与每个预警避让飞行器的预测位置的间隔距离皆不小于第一预设距离值为第一约束条件,以目标飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的计划位置与每个候选避让飞行器的预测位置的间隔距离不小于第二预设距离值的比例大于预设安全飞行占比比例为第二约束条件,以目标飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的计划位置与计划飞行轨迹点的距离最小为目标,优化求解获得目标飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的计划位置;

S550:将所述计划位置替换到目标飞行器的计划飞行轨迹中下一标准采样时间周期的采样点的计划飞行轨迹点,以调整目标飞行器的计划飞行轨迹;

S560:在每个位置估测优化周期,统计候选避让飞行器和预警避让飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的预测位置信息与实际位置信息的误差距离超过目标误差距离阈值的比例;

S570:若该比例超过标准比例区间的最大值,则按照标准调整比例调整所述标准采样时间周期,并重新生成计划飞行轨迹,若该比例低于标准比例区间的最小值,则按照标准调整比例调整所述标准采样时间周期,并重新生成计划飞行轨迹。

[0039] 本实施例中,通过提取目标飞行任务的计划飞行轨迹,检测目标飞行器在每个计划飞行轨迹点的第一位置信息,利用接收的航管广播信号,提取航管类飞行器的第二位置信息,根据发射并接收的反馈扩频信号,确定非航管类飞行器的第三位置信息,基于目标飞行器的第一位置信息、避让飞行器的第二位置信息和第三位置信息,执行计划飞行轨迹中每个计划飞行轨迹点的防撞检测与预警,同时,通过估测每个避让飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的预测位置,考虑目标飞行器与不同防撞预警等级的避让飞行器在下一标准采样时间周期的采样点的不同安全间隔要求,以目标飞行器在下一计划飞行轨迹点最小偏移为目标,调整目标飞行器的计划飞行轨迹,提高了低空飞行器的防撞避让有效性、飞行安全性以及飞行轨迹规划合理性。

[0040] 参照图3,图3为本发明低空飞行器防撞控制装置实施例的结构框图。

[0041] 如图3所示,本发明实施例提出的低空飞行器防撞控制装置包括:

提取模块10,用于获取目标飞行器的目标飞行任务,提取所述目标飞行任务中的计划飞行轨迹;其中,所述计划飞行轨迹包括目标飞行器按照标准采样时间周期进行采样获得的若干个计划飞行轨迹点;

获取模块20,用于在检测到目标飞行器执行所述目标飞行任务的飞行动作时,获取目标飞行器在每个计划飞行轨迹点的第一位置信息;

接收模块30,用于接收航管广播信号,获取所述航管广播信号中的若干条航管信息,提取每条航管信息中每个第一避让飞行器的飞行状态信息,基于所述飞行状态信息,确定每个第一避让飞行器的第二位置信息;

确定模块40,用于驱使无线扩频设备发送第一扩频信号,根据每个第二避让飞行器反馈的第二扩频信号,确定每个第二避让飞行器的第三位置信息;

调整模块50,用于根据目标飞行器的第一位置信息、每个第一避让飞行器的第二位置信息和每个第二避让飞行器的第三位置信息,执行目标飞行任务的防撞检测,获得防撞检测结果,根据所述防撞检测结果调整目标飞行器的计划飞行轨迹。

[0042] 本发明低空飞行器防撞控制装置的其他实施例或具体实现方式可参照上述各方法实施例,此处不再赘述。

[0043] 此外,本发明还提出一种低空飞行器防撞控制设备,所述低空飞行器防撞控制设备包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的低空飞行器防撞控制程序,所述低空飞行器防撞控制程序被所述处理器执行时实现如上所述的低空飞行器防撞控制方法的步骤。

[0044] 本申请低空飞行器防撞控制设备的具体实施方式与上述低空飞行器防撞控制方法各实施例基本相同,在此不再赘述。

[0045] 此外,本发明还提出一种可读存储介质,所述可读存储介质包括计算机可读存储介质,其上存储有低空飞行器防撞控制程序。所述可读存储介质可以是图1的终端中的存储器1005,也可以是如ROM(Read-Only Memory,只读存储器)/RAM(Random Access Memory,随机存取存储器)、磁碟、光盘中的至少一种,所述可读存储介质包括若干指令用以使得一台

具有处理器的低空飞行器防撞控制设备执行本发明各个实施例所述的低空飞行器防撞控制方法。

[0046] 本申请可读存储介质中的具体实施方式与上述低空飞行器防撞控制方法各实施例基本相同,在此不再赘述。

[0047] 可以理解的是,在本说明书的描述中,参考术语“一实施例”、“另一实施例”、“其他实施例”、或“第一实施例~第N实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0048] 需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者系统不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者系统所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者系统中还存在另外的相同要素。

[0049] 上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。

[0050] 通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在如上所述的一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。

[0051] 以上仅为本发明的优选实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

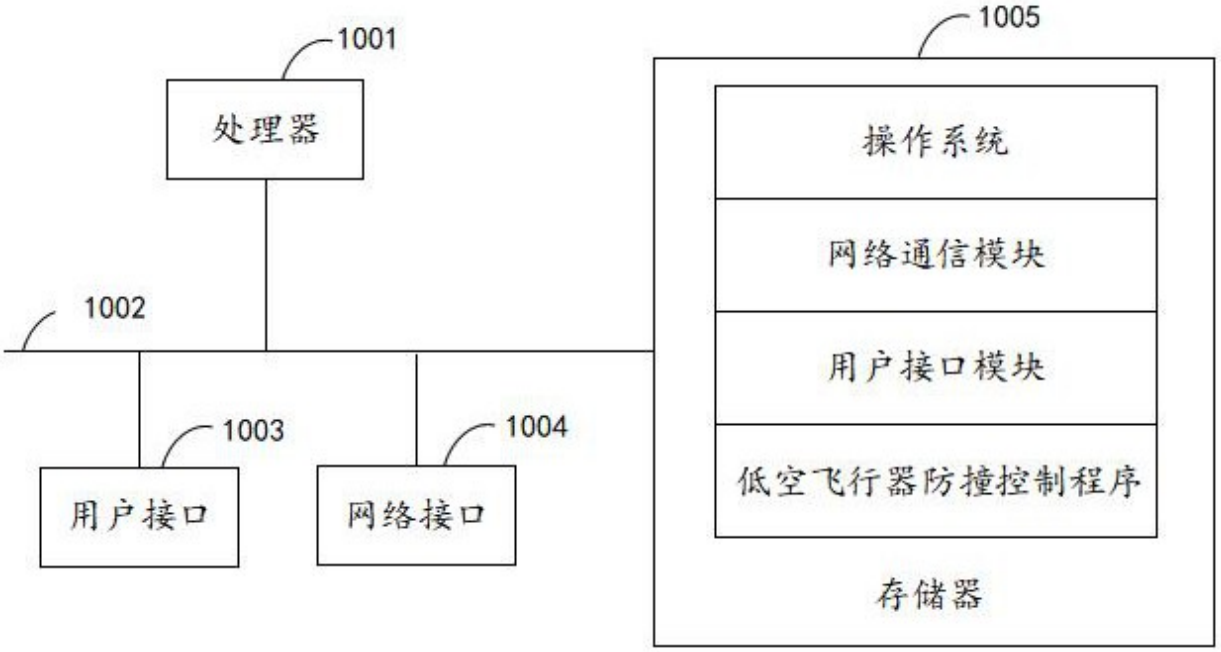

1001
处理器
1005
操作系统
网络通信模块
用户接口模块
低空飞行器防撞控制程序
存储器
1002
1003
用户接口
1004
网络接口

图1

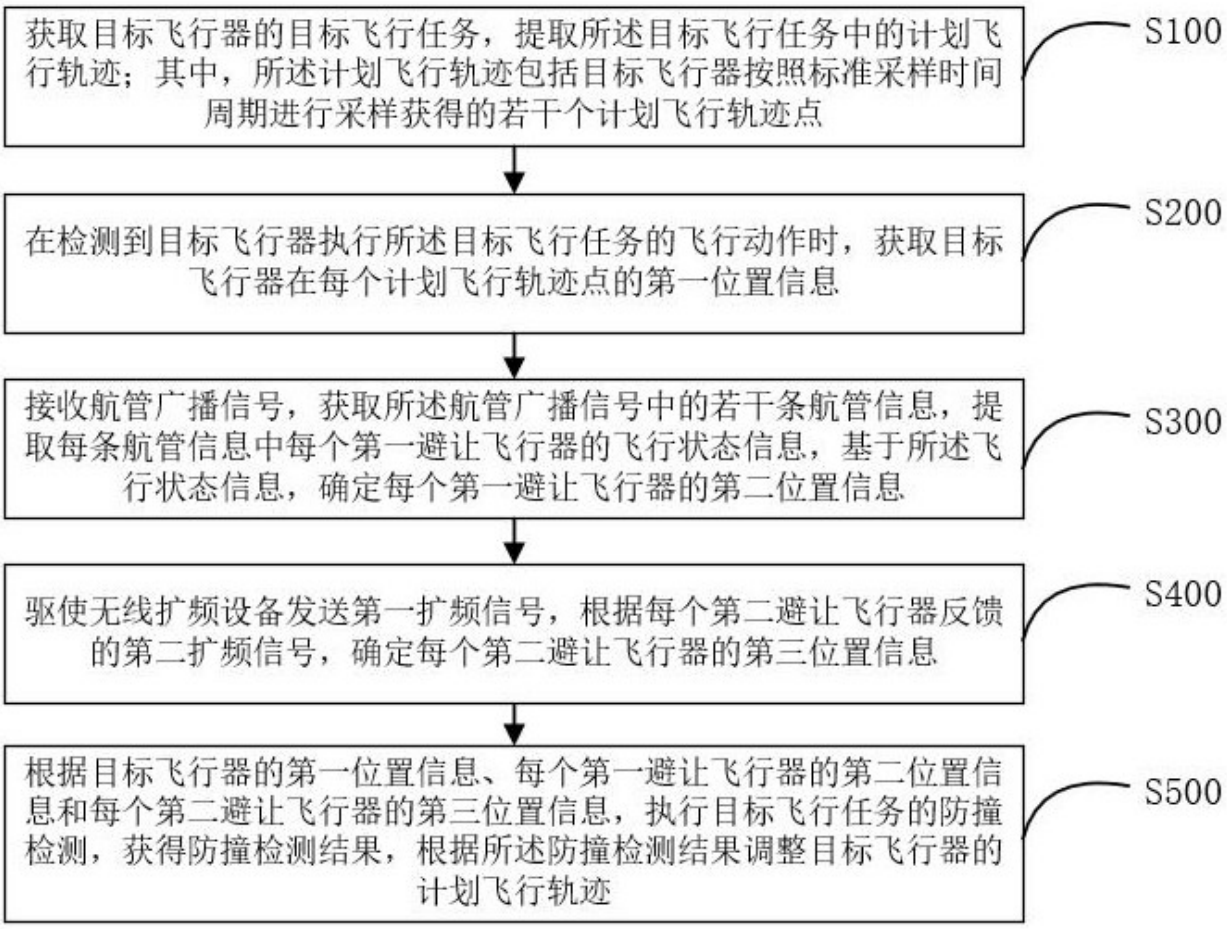

获取目标飞行器的目标飞行任务，提取所述目标飞行任务中的计划飞行轨迹；其中，所述计划飞行轨迹包括目标飞行器按照标准采样时间周期进行采样获得的若干个计划飞行轨迹点
S100
在检测到目标飞行器执行所述目标飞行任务的飞行动作时，获取目标飞行器在每个计划飞行轨迹点的第一位置信息
S200
接收航管广播信号，获取所述航管广播信号中的若干条航管信息，提取每条航管信息中每个第一避让飞行器的飞行状态信息，基于所述飞行状态信息，确定每个第一避让飞行器的第二位置信息
S300
驱使无线扩频设备发送第一扩频信号，根据每个第二避让飞行器反馈的第二扩频信号，确定每个第二避让飞行器的第三位置信息
S400
根据目标飞行器的第一位置信息、每个第一避让飞行器的第二位置信息和每个第二避让飞行器的第三位置信息，执行目标飞行任务的防撞检测，获得防撞检测结果，根据所述防撞检测结果调整目标飞行器的计划飞行轨迹
S500

图2

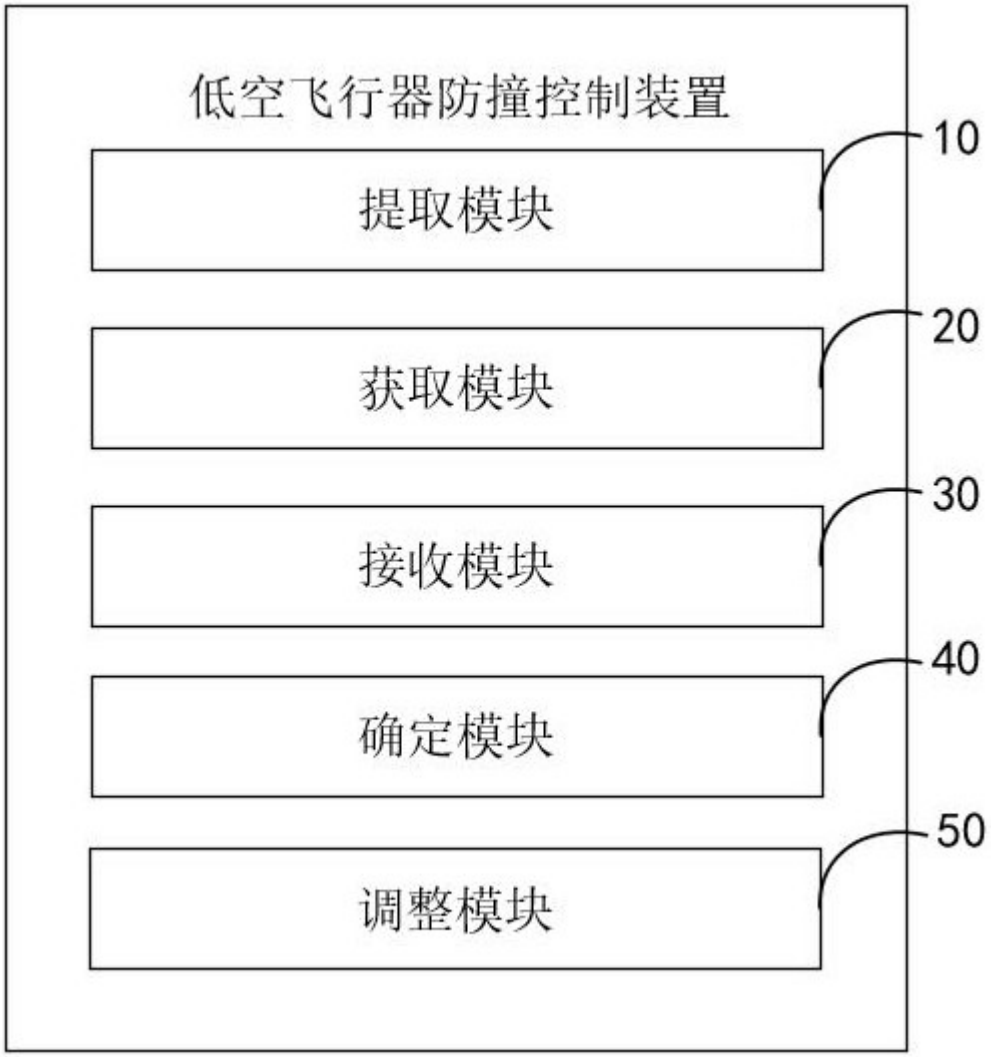


图3